Annexe A — Corrigé de l'examen

Q	Rép.	Q	Rép.	Q	Rép.	Q	Rép.	Q	Rép.
1	C	6	B	11	B	16	C	21	B
2	B	7	B	12	C	17	B	22	C
3	B	8	B	13	B	18	C	23	B, C
4	C	9	A, B	14	A, C	19	C	24	B
5	A, D	10	B	15	B	20	B	25	C

Barème : 1 point par question ; 21 points ou plus = niveau visé.

Corrigés du chapitre 1

1. 200 = 128 + 64 + 8 = 11001000 ; 11110000 = 240.

2. Routeur : couche 3 ; commutateur : couche 2.

3. /26, incrément 64 : réseau 10.1.1.192, diffusion 10.1.1.255, 62 hôtes.

4. /28 : $2^4 - 2 = 14$ hôtes.

5. 500 postes : h = 9 (510 hôtes), soit /23 = 255.255.254.0.

6. IPv6 : 2001:DB8::A00:0:0:1 (on abrège la première suite de zéros).

7. 169.254.x.x : APIPA, aucun serveur DHCP n'a répondu.

8. VLSM : 172.16.0.0/25 (100) ; .128/26 (50) ; .192/27 (20) ; liaisons .224/30, .228/30, .232/30.

9. UDP : DNS, DHCP, TFTP, SNMP ; TCP : HTTP, HTTPS, SSH, FTP.

Corrigés du chapitre 2

1. running-config : active, en mémoire vive, perdue à l'extinction ; startup-config : enregistrée, chargée au démarrage.

2. Commandes : vlan 40 / name DIRECTION / interface range f0/21-24 / switchport mode access / switchport access vlan 40.

3. VLAN natif : sinon le trafic non étiqueté arrive dans un autre VLAN : les VLAN se mélangent.

4. Racine : celui qui a la plus petite adresse MAC.

5. Passive + passive : non, personne ne lance la négociation.

6. PortFast : sur les ports d'accès vers des postes, jamais vers un switch.

7. Commande : ip routing.

8. Protocole : CAPWAP.

Corrigés du chapitre 3

1. 10.1.1.70 : le /26 (préfixe plus long) ; 10.1.1.10 : le /24.

2. La statique : à masque égal, AD 1 contre 110.

3. Routes : ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 197.159.1.1 puis ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 41.66.1.1 200.

4. /28 : 0.0.0.15.

5. Causes : zones, sous-réseaux ou masques, Hello/Dead, authentification ou MTU différents ; Router ID identiques ; interface passive.

6. Router ID : plus haute loopback, sinon plus haute interface active.

7. Coût : 100 ÷ 10 = 10.

8. HSRP : l'adresse IP virtuelle.

Corrigés du chapitre 4

1. DORA : Discover, Offer, Request, Acknowledge.

2. Relais : ip helper-address 10.0.0.50 sur l'interface du routeur côté VLAN 20.

3. NAT statique : 1 privée ↔ 1 publique, pour publier un serveur ; PAT : une publique partagée, pour l'accès Internet.

4. Inside global : l'adresse publique qui représente le poste interne.

5. logging trap 3 : niveaux 0, 1, 2 et 3.

6. Clés SSH : nommées à partir du nom d'hôte et du domaine ; sans domaine, l'IOS refuse.

7. Voix : EF, valeur 46.

8. SNMPv3 : authentifie et chiffre ; v1 et v2c envoient la communauté en clair.

Corrigés du chapitre 5

1. CIA : DDoS = disponibilité ; vol = confidentialité ; virement modifié = intégrité.

2. Commande : enable secret.

3. Tout est bloqué : la ligne refuse 10.1.1.5, le refus implicite refuse le reste.

4. ACL : deny tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 23 puis permit ip any any, en entrée côté source.

5. Standard : près de la destination, sinon le poste est bloqué vers tout.

6. Violation : port en err-disabled, message journalisé.

7. Faux DHCP : DHCP snooping.

8. RADIUS / TACACS+ : UDP / TCP 49 ; mot de passe / paquet chiffré ; ouvert / Cisco.

9. WPA3 Entreprise : un compte par personne, désactivable et tracé.

Corrigés du chapitre 6

1. Plans : OSPF = contrôle ; SSH = gestion ; commutation des trames = données.

2. Interfaces : NBI vers les applications ; SBI vers les équipements.

3. Verbe : GET.

4. Code 401 : vérifier l'authentification : identifiants ou jeton absents, faux ou expirés.

5. JSON : 2 interfaces ; « vitesse » est un nombre.

6. Erreur : virgule manquante : { "nom": "SW1", "vlan": 10 }.

7. Outil : Ansible, en YAML.

Annexe B — Commandes (1/2)

Objectif	Commande
Mode privilégié / configuration	enable / configure terminal
Sauvegarder	copy running-config startup-config
Configuration active	show running-config
État des interfaces	show ip interface brief
Table MAC	show mac address-table
VLAN et ports	show vlan brief
Trunks	show interfaces trunk
Spanning Tree	show spanning-tree
EtherChannel	show etherchannel summary
Voisins directs	show cdp neighbors detail
Table de routage	show ip route
Voisins OSPF	show ip ospf neighbor

Annexe B — Commandes (2/2)

Objectif	Commande
Interfaces OSPF	show ip ospf interface brief
Protocoles de routage	show ip protocols
État HSRP	show standby brief
Baux DHCP	show ip dhcp binding
Traductions NAT	show ip nat translations
État NTP	show ntp status
ACL et compteurs	show access-lists
Port security	show port-security interface f0/5
Sessions SSH	show ssh
Réactiver err-disabled	shutdown puis no shutdown
Tester	ping, traceroute

Annexe C — Glossaire (1/2)

Français	Anglais
Adresse de diffusion	Broadcast address
Adresse de lien local	Link-local address
Bail	Lease
Bande passante	Bandwidth
Commutateur	Switch
Contrôleur Wi-Fi	Wireless LAN Controller
Coût	Cost
Délai	Delay, latency
Distance administrative	Administrative distance

Français	Anglais
Domaine de diffusion	Broadcast domain
En-tête	Header
Étiquette	Tag
Gigue	Jitter
Inondation	Flooding
Interface virtuelle	Switch Virtual Interface
Liaison agrégée	EtherChannel, port channel
Masque générique	Wildcard mask
Masque de sous-réseau	Subnet mask

Annexe C — Glossaire (2/2)

Français	Anglais
Passerelle par défaut	Default gateway
Pare-feu	Firewall
Perte de paquets	Packet loss
Point d'accès	Access point
Pont racine	Root bridge
Port bloqué	Blocking / alternate port
Port désigné	Designated port
Port racine	Root port
Prochain saut	Next hop

Français	Anglais
Refus implicite	Implicit deny
Route flottante	Floating static route
Route par défaut	Default route
Routeur	Router
Sous-réseau	Subnet
Table de routage	Routing table
Tempête de diffusion	Broadcast storm
Voisin	Neighbor
Zone (OSPF)	Area

Références et mentions

Ouvrage de référence

Lammle T., Robb D., CCNA Certification Study Guide, Volume 1, Exam 200-301 v1.1, 2e éd., Sybex (Wiley), 2024.
Lammle T., Robb D., CCNA Certification Study Guide, Volume 2, Exam 200-301 v1.1, 2e éd., Sybex (Wiley), 2024.

Référentiel et outils

Cisco Systems, CCNA 200-301 Exam Topics, version 1.1 (Cisco Learning Network).
Cisco Networking Academy, Cisco Packet Tracer.

Mentions

Cisco, CCNA et Packet Tracer sont des marques de Cisco Systems, Inc. Chaque participant dispose de son propre exemplaire de l'ouvrage de référence ou d'un accès sous licence. Les modalités et tarifs de l'examen sont à vérifier auprès de Cisco avant chaque session.

Bonne préparation à la certification

Pratiquez chaque jour, et visez 85 % aux examens blancs

